Matemáticas II
2º Bach.

SOLUCIONES DE LA FICHA · UNIDAD 1

Matrices y determinantes

FentMates

Intenta resolver cada ejercicio antes de mirar su solución. Los pasos intermedios (las operaciones de Gauss, la fila o columna por la que desarrollas un determinante, el menor que eliges para estudiar un rango…) pueden ser distintos de los tuyos y ser igualmente correctos; lo que debe coincidir es el resultado. En los ejercicios con parámetros, revisa que has estudiado **todos** los casos.

1 Matrices. Definiciones y tipos

1.

a) $A = \begin{pmatrix} 0 & -3 & -8 \\ 3 & 0 & -5 \\ 8 & 5 & 0 \end{pmatrix}$: como $a_{ji} = j^2 - i^2 = -a_{ij}$, es $\boxed{\text{antisimétrica}}$.

b) $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$: $\boxed{\text{triangular superior}}$ (con la diagonal principal también nula).

c) $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$: como $\min(i,j) = \min(j,i)$, es $\boxed{\text{simétrica}}$.

2.

a) $(A + A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A = A + A^t$ y $(A - A^t)^t = A^t - A = -(A - A^t)$.

b) $A = \underbrace{\tfrac{1}{2}(A + A^t)}_{\text{simétrica}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}(A - A^t)}_{\text{antisimétrica}}$. Para M: $\boxed{M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 2 & -4 \\ -2 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 0 \end{pmatrix}}$

c) Si $A^t = A$ y $A^t = -A$, entonces $A = -A$, es decir, $2A = O$ y $\boxed{A = O}$.

3.

a) $P^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} = P$: $\boxed{\text{idempotente}}$.

b) $Q^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$: $\boxed{\text{involutiva}}$.

c) $R^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$: $\boxed{\text{nilpotente de índice 2}}$.

d) $S^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 9 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix}$, $S^3 = O$: $\boxed{\text{nilpotente de índice 3}}$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

Para B: $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B^4 = O$: índice 4.

4.

a) $(I-A)^2 = I - A - A + A^2 = I - 2A + A = I - A$; $A(I-A) = A - A^2 = A - A = O$.

b) $(2A-I)^2 = 4A^2 - 2A - 2A + I = 4A - 4A + I = I$.

c) $I-P = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$, $(I-P)^2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} = I-P$, $P(I-P) = O$; $2P-I = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -3 \end{pmatrix}$ y $(2P-I)^2 = I$.

5.

a) $A \cdot B = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix} = \boxed{A}$, $\quad B \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{B}$

b) $C^2 = C \cdot C = (CD) \cdot C = C \cdot (DC) = C \cdot D = C$ y $D^2 = (DC) \cdot D = D \cdot (CD) = D \cdot C = D$: son idempotentes. (Por el apartado anterior, A y B son un ejemplo.)

2 Operaciones con matrices

6.

a) $AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$, $(AB)^t - 2C = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 5 & -1 \end{pmatrix}}$, $ABC = \boxed{\begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}}$

b) $BA = \begin{pmatrix} 5 & -3 & -1 \\ -3 & -1 & 1 \\ 13 & -5 & -3 \end{pmatrix}$: es de orden 3×3, mientras que AB es 2×2: no son comparables.

c) $B^tA^t = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = (AB)^t$. A^t es 3×2 y B^t es 2×3: A^tB^t es 3×3, mientras que $(AB)^t$ es 2×2. En general, $(AB)^t = B^tA^t$ y el producto no es conmutativo.

7.

a) $(A+B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$, que es igual a $A^2 + 2AB + B^2 \iff AB + BA = 2AB \iff BA = AB$.

b) $(A+B)(A-B) = A^2 - AB + BA - B^2$, que es igual a $A^2 - B^2 \iff -AB + BA = O \iff AB = BA$.

c) Con $X = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$: $AX = \begin{pmatrix} x+2z & y+2t \\ z & t \end{pmatrix}$, $XA = \begin{pmatrix} x & 2x+y \\ z & 2z+t \end{pmatrix}$.

Igualando: $2z = 0$, $2t = 2x$: $\boxed{X = \begin{pmatrix} x & y \\ 0 & x \end{pmatrix}}$, con $x, y \in \mathbb{R}$ cualesquiera.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

8. $X^2 = \begin{pmatrix} a^2 & b(a+c) \\ 0 & c^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow a = \pm 1,\ c = \pm 1,\ b(a+c) = 0.$

Si $a = c$, entonces $a + c \neq 0$ y $b = 0$: $\boxed{X = I}$ y $\boxed{X = -I}$. Si $a = -c$, b puede ser cualquiera: $\boxed{X = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & -1 \end{pmatrix}}$ y $\boxed{X = \begin{pmatrix} -1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$, $b \in \mathbb{R}$. ¡Hay infinitas soluciones!

9. $A^2 = \begin{pmatrix} 1+m^2 & 2m \\ 2m & 1+m^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2m \\ 2m & 2 \end{pmatrix} \iff 1 + m^2 = 2$: $\boxed{m = 1 \text{ o } m = -1}$.

$B^2 = \begin{pmatrix} 1 & m-m \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$. Como $2027 = 2 \cdot 1013 + 1$: $B^{2027} = (B^2)^{1013} \cdot B = \boxed{B}$

10. $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\ A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{A^n = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$

$A^n \cdot A = \begin{pmatrix} 1 & n+1 & \frac{n(n+1)}{2} + n + 1 \\ 0 & 1 & n+1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $\frac{n(n+1)}{2} + n + 1 = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$: es la misma fórmula con $n + 1$.

$A^{10} = \begin{pmatrix} 1 & 10 & 55 \\ 0 & 1 & 10 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

11. $A^2 = \begin{pmatrix} a^2 & 2a \\ 0 & a^2 \end{pmatrix},\ A^3 = \begin{pmatrix} a^3 & 3a^2 \\ 0 & a^3 \end{pmatrix},\ A^4 = \begin{pmatrix} a^4 & 4a^3 \\ 0 & a^4 \end{pmatrix} \Rightarrow \boxed{A^n = \begin{pmatrix} a^n & na^{n-1} \\ 0 & a^n \end{pmatrix}}$

(Al multiplicar por A: $na^{n-1} \cdot a + a^n = (n+1)a^n$.) Para $a = 2$: $A^{10} = \begin{pmatrix} 2^{10} & 10 \cdot 2^9 \\ 0 & 2^{10} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1024 & 5120 \\ 0 & 1024 \end{pmatrix}$

12.

a) $J^2 = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I,\ J^3 = -J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix},\ J^4 = (J^2)^2 = I.$

b) Las potencias se repiten cada 4 y $2026 = 4 \cdot 506 + 2$: $J^{2026} = J^2 = \boxed{-I}$

c) $J + J^2 + J^3 + J^4 = J - I - J + I = O$: cada bloque de cuatro potencias consecutivas suma O. Hay 506 bloques hasta J^{2024}, y quedan $J^{2025} + J^{2026} = J + J^2$: $\boxed{J - I = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}}$

13.

a) $N = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix},\ N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$

b) Para $n = 1$ es cierta. Si $A^n = I + nN$: $A^{n+1} = (I + nN)(I + N) = I + N + nN + nN^2 = I + (n+1)N$.

c) $A^{50} = I + 50N = \boxed{\begin{pmatrix} 101 & -200 \\ 50 & -99 \end{pmatrix}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

14.

a) $A^2 = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} = p\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + q\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: de $2p = 10$ y $3p = 15$, $p = 5$; de $p + q = 7$, $q = 2$: $\boxed{A^2 = 5A + 2I}$

b) $A^3 = A \cdot A^2 = 5A^2 + 2A = 5(5A + 2I) + 2A = \boxed{27A + 10I}$; $A^4 = 27A^2 + 10A = 27(5A + 2I) + 10A = \boxed{145A + 54I}$

15.

a) Con $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix}$: $\operatorname{tr}(AB) = (ax + bz) + (cy + dt)$ y $\operatorname{tr}(BA) = (xa + yc) + (zb + td)$: $\boxed{\text{son iguales}}$.

b) $\operatorname{tr}(AB - BA) = \operatorname{tr}(AB) - \operatorname{tr}(BA) = 0$, pero $\operatorname{tr}(I) = 2$: $\boxed{\text{es imposible}}$.

16.

a) $A + A^2 = \begin{pmatrix} -3 & -5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Con $B = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$: $BA = \begin{pmatrix} a - b & 5a - 3b \\ b - c & 5b - 3c \end{pmatrix}$, $(A + A^2)B = \begin{pmatrix} -3a - 5b & -3b - 5c \\ a + b & b + c \end{pmatrix}$.

Igualando: $4a + 4b = 0$, $5a = -5c$, …: $b = -a$, $c = -a$: $\boxed{B = \begin{pmatrix} a & -a \\ -a & -a \end{pmatrix},\ a \in \mathbb{R}}$.

b) $A_2 = A^2 + A = \begin{pmatrix} -3 & -5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, $A_3 = A_2^2 + A_2 = \begin{pmatrix} 4 & 10 \\ -2 & -4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -3 & -5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & -3 \end{pmatrix} = A$. Las matrices se repiten cada 2: las de índice impar son A, y como 2025 es impar:

$$\boxed{A_{2025} = A = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ -1 & -3 \end{pmatrix}}$$

3 Determinantes

17. La primera fila solo tiene dos elementos no nulos ($a_{11} = 1$ y $a_{13} = 2$, ambos con signo $+$):

$$|M| = 1 \cdot \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} + 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -12 + 2 \cdot (15) = \boxed{18}$$

18. Por Sarrus: $x^3 + 6x + 3x^2 - (3x^2 + 3x^2 + 2x^2) = x^3 - 5x^2 + 6x = x(x-2)(x-3) = 0$: $\boxed{x = 0;\ x = 2;\ x = 3}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

19.

a) $D_3 = m^3 - m - m = m^3 - 2m = m(m^2-2)$: se anula para $\boxed{m = 0;\ m = \pm\sqrt{2}}$

b) $D_4 = m \cdot D_3 - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & m & 1 \\ 0 & 1 & m \end{vmatrix} = m \cdot D_3 - 1 \cdot (m^2-1) = m \cdot D_3 - D_2$ (el menor se desarrolla por la 1.ª columna).

$D_4 = m^4 - 2m^2 - m^2 + 1 = \boxed{m^4 - 3m^2 + 1}$. Ecuación bicuadrada: $m^2 = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$, y como $\frac{3+\sqrt{5}}{2} = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right)^2$ y $\frac{3-\sqrt{5}}{2} = \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^2$: $\boxed{m = \pm\frac{1+\sqrt{5}}{2};\ m = \pm\frac{\sqrt{5}-1}{2}}$

20. En $|A|$, hacemos $F_2 - F_1$: $|A| = \begin{vmatrix} t & t & t \\ 0 & 3 & -3 \\ 2 & -1 & 5 \end{vmatrix} = t\,(15-3) - t\,(0+6) + t\,(0-6) = 0$ para todo t.

En $|B|$, hacemos $F_1 - F_3$: $|B| = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 1 \\ r & r & 3r \end{vmatrix} = -3r - r = -4r$.

$0 - 4r = 4$: $\boxed{r = -1}$ y $\boxed{t \text{ cualquiera}}$.

4 Propiedades de los determinantes

21.

a) Sacamos el factor 2 de F_1; restar $3F_3$ a F_2 no lo cambia: $2 \cdot 3 = \boxed{6}$

b) Hacemos $F_1 - F_2 + F_3$ y obtenemos $(2a\ \ 2b\ \ 2c)$; sacamos el 2 y, después, $F_3 - F_1$ y $F_2 - F_3$ dejan $(g\ h\ i)$ y $(d\ e\ f)$: $2 \cdot 3 = \boxed{6}$

c) $C_3 - 2C_2$ da $(b\ e\ h)$; sacamos el 3 de C_1 y queda el orden de columnas (c,a,b), que son dos cambios respecto a (a,b,c): $3 \cdot 3 = \boxed{9}$

d) De (F_1,F_2,F_3) a (F_3,F_1,F_2) hay dos cambios de filas: $\boxed{3}$

e) $C_1 + C_2 + C_3$ es la columna nula: $\boxed{0}$

f) $|-2A^t| = (-2)^3|A| = \boxed{-24}$

22.

a) $2^3 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \boxed{-2}$

b) $\frac{1}{3^3 \cdot 2} = \boxed{\frac{1}{54}}$

c) $\frac{2^2}{(-1/2)^3} = \boxed{-32}$

d) $2 \cdot \frac{1}{2^3 \cdot (-1/2)} \cdot 2 = \boxed{-1}$

e) $|B| \cdot |A| \cdot \frac{1}{|B|} = \boxed{2}$

f) $3^4 \cdot (-2) = \boxed{-162}$

g) $|C|^4 = (-2)^4 = \boxed{16}$

h) $\frac{(-2)^2}{2^4 \cdot (-2)} = \boxed{-\frac{1}{8}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. Hacemos $C_3' = 100C_1 + 10C_2 + C_3$ (no cambia el determinante):

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 2 & 5 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 136 \\ 2 & 5 & 255 \\ 3 & 2 & 323 \end{vmatrix} = 17 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 3 & 8 \\ 2 & 5 & 15 \\ 3 & 2 & 19 \end{vmatrix}$$

y el último determinante es un número entero. Efectivamente, vale $-34 = 17 \cdot (-2)$.

24.

a) Sumamos todas las columnas a la primera y sacamos el factor $3a+b$; después restamos F_1 a las otras filas:

$$(3a+b)\begin{vmatrix} 1 & a & a \\ 1 & a+b & a \\ 1 & a & a+b \end{vmatrix} = (3a+b)\begin{vmatrix} 1 & a & a \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & b \end{vmatrix} = \boxed{b^2(3a+b)}$$

b) De la misma manera, con el factor $a+3b$:

$$(a+3b)\begin{vmatrix} 1 & b & b & b \\ 1 & a & b & b \\ 1 & b & a & b \\ 1 & b & b & a \end{vmatrix} = (a+3b)\begin{vmatrix} 1 & b & b & b \\ 0 & a-b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-b \end{vmatrix} = \boxed{(a+3b)(a-b)^3}$$

25. Hacemos $C_2 - C_1$ y $C_3 - C_1$, desarrollamos por la 1.ª fila y sacamos los factores $b-a$ y $c-a$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b+a & c+a \end{vmatrix} = (b-a)(c-a)(c-b)$$

a) $a=2$, $b=3$, $c=5$: $(3-2)(5-2)(5-3) = \boxed{6}$

b) $a=1$, $b=x$, $c=2$: $(x-1)(2-1)(2-x)=0$: $\boxed{x=1;\ x=2}$

26.

a) $|A|^2 = |A^2| = |-I| = (-1)^3 = -1$, que es imposible: $\boxed{\text{no existe}}$. En orden 2, $|-I| = (-1)^2 = 1$ y no hay contradicción: $J^2 = -I$.

b) $|4B^3| = 4^3|B|^3 = |B| \Rightarrow |B|\,(64|B|^2 - 1) = 0$: $\boxed{|B| = 0;\ |B| = \pm\frac{1}{8}}$

c) $|A| = |A^t| = |-A| = (-1)^n|A| = -|A|$ (porque n es impar) $\Rightarrow 2|A| = 0 \Rightarrow \boxed{|A| = 0}$

d) $|A| \cdot |A^t| = |A|^2 = |4I| = 4^3 = 64$: $\boxed{|A| = \pm 8}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

27.

a) Las filas son $-F_3$, $F_1 - F_2$ y $4F_2$. Sacamos los factores -1 y 4, sumamos la 3.ª fila a la 2.ª y hacemos dos cambios de filas:

$$-4\begin{vmatrix} F_3 \\ F_1 - F_2 \\ F_2 \end{vmatrix} = -4\begin{vmatrix} F_3 \\ F_1 \\ F_2 \end{vmatrix} = -4\,|A| = -4 \cdot (-2) = \boxed{8}$$

b) $\dfrac{1}{|A|} \cdot |A|^2 \cdot |A| = |A|^2 = \boxed{4}$

28. Sacamos el factor 2 de la 2.ª fila y el factor 2 de la 2.ª columna, y hacemos $C_1 + 5C_3$:

$$4\begin{vmatrix} g & d & a \\ h & e & b \\ i & f & c \end{vmatrix} = 4\begin{vmatrix} g & h & i \\ d & e & f \\ a & b & c \end{vmatrix} = -4\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = -4 \cdot (-2) = \boxed{8}$$

(hemos traspuesto y, después, hemos intercambiado F_1 y F_3).

29. $|C| = 3^3 \cdot |A|^2 \cdot \dfrac{1}{|A| \cdot |B|} = 27 \cdot \dfrac{1}{9} \cdot \dfrac{1}{\frac{1}{3} \cdot 3} = \boxed{3}$

30.

a) $|M^2| = |M|^2 = x^2$ y $|(x-1)I_2| = (x-1)^2$: $x^2 = x^2 - 2x + 1$: $\boxed{x = \frac{1}{2}}$

b) $|M| = 2(0+x) - 1(0+x) + 1(0-1) = x - 1$, y $x - 1 = x$ no tiene solución: $\boxed{\text{no existe ninguno}}$.

c) $|M| = x^3|M|^2 \Rightarrow x = x^3 \cdot x^2 = x^5 \Rightarrow x^4 = 1$: $\boxed{x = 1,\ |M^{-1}| = 1}$ o $\boxed{x = -1,\ |M^{-1}| = -1}$

31.

a) La 1.ª: $\begin{pmatrix} \frac{3}{4} + \frac{1}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} \\ -\frac{\sqrt{3}}{4} + \frac{\sqrt{3}}{4} & \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \end{pmatrix} = I$: $\boxed{\text{es ortogonal}}$. La 2.ª: el elemento $(1,2)$ del producto es $-\frac{\sqrt{3}}{4} - \frac{\sqrt{3}}{4} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \neq 0$: $\boxed{\text{no lo es}}$.

b) $|A| \cdot |A^t| = |A|^2 = |I| = 1$: $\boxed{|A| = \pm 1}$

c) $C \cdot C^t = AB\,B^tA^t = A\,(BB^t)\,A^t = A\,I\,A^t = AA^t = I$.

32. En $|A|$ sacamos $t+1$ de la 1.ª columna y hacemos $F_2 - F_1$, $F_3 - F_1$:

$$|A| = (t+1)\begin{vmatrix} 1 & t^2 & 2 \\ 0 & t-2 & -t \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 2(t+1)(t-2)$$

En $|B|$ sacamos t de la 1.ª columna y hacemos $F_3 - F_1$:

$$|B| = t\begin{vmatrix} 1 & 3t & t^2-1 \\ 0 & t & 2-t \\ 0 & t & 1 \end{vmatrix} = t\,(t - t(2-t)) = t^2(t-1)$$

$|AB^{-1}| = \dfrac{|A|}{|B|} = \boxed{\dfrac{2(t+1)(t-2)}{t^2(t-1)}}$, que no existe si B no tiene inversa: $\boxed{t = 0 \text{ o } t = 1}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

5 Rango de una matriz

33.

$$A=\begin{pmatrix}1&2&0&-1&3\\2&3&1&0&1\\0&1&-1&-2&5\\1&1&2&1&0\end{pmatrix}\xrightarrow[F_4'=F_4-F_1]{F_2'=F_2-2F_1}\begin{pmatrix}1&2&0&-1&3\\0&-1&1&2&-5\\0&1&-1&-2&5\\0&-1&2&2&-3\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[F_4''=F_4'-F_2']{F_3'=F_3+F_2'}\begin{pmatrix}1&2&0&-1&3\\0&-1&1&2&-5\\0&0&0&0&0\\0&0&1&0&2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{F_3\leftrightarrow F_4}\begin{pmatrix}1&2&0&-1&3\\0&-1&1&2&-5\\0&0&1&0&2\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

Quedan tres filas no nulas: $\boxed{\operatorname{rg}(A)=3}$ (de hecho, $F_3=2F_1-F_2$).

34. Menor de las tres primeras columnas: $\begin{vmatrix}m&1&1\\1&m&1\\1&1&m\end{vmatrix}=m^3-3m+2=(m-1)^2(m+2)$.

a) Si $m\neq 1$ y $m\neq -2$: hay un menor de orden 3 no nulo: $\boxed{\operatorname{rg}(B)=3}$

b) Si $m=1$: $B=\begin{pmatrix}1&1&1&2\\1&1&1&1\\1&1&1&1\end{pmatrix}$, dos filas iguales y $\begin{vmatrix}1&2\\1&1\end{vmatrix}=-1\neq 0$: $\boxed{\operatorname{rg}(B)=2}$

c) Si $m=-2$: el menor de las columnas 1.ª, 2.ª y 4.ª es $\begin{vmatrix}-2&1&2\\1&-2&1\\1&1&1\end{vmatrix}=12\neq 0$: $\boxed{\operatorname{rg}(B)=3}$

35. Con $b=1$ en el ejercicio 24: $|A|=(a+3)(a-1)^3$.

a) Si $a\neq 1$ y $a\neq -3$: $\boxed{\operatorname{rg}(A)=4}$

b) Si $a=1$: todas las filas son $(1\ 1\ 1\ 1)$: $\boxed{\operatorname{rg}(A)=1}$

c) Si $a=-3$: $|A|=0$ y el menor $\begin{vmatrix}-3&1&1\\1&-3&1\\1&1&-3\end{vmatrix}=-16\neq 0$ (es el primer determinante del ejercicio 24 con $a=1$, $b=-4$): $\boxed{\operatorname{rg}(A)=3}$

36.

$$M\xrightarrow[F_3'=F_3-F_1]{F_2'=F_2-2F_1}\begin{pmatrix}1&-1&2&1\\0&3&a-4&1\\0&3&-1&b-1\end{pmatrix}\xrightarrow{F_3''=F_3'-F_2'}\begin{pmatrix}1&-1&2&1\\0&3&a-4&1\\0&0&3-a&b-2\end{pmatrix}$$

La 3.ª fila es nula solo si $3-a=0$ y $b-2=0$: si $\boxed{a=3\text{ y }b=2}$, $\operatorname{rg}(M)=2$; en cualquier otro caso, $\boxed{\operatorname{rg}(M)=3}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

37. Hacemos $F_2 - F_3$: la 2.ª fila queda $(0\ 0\ 1)$, y desarrollando por esta fila: $|A| = -\begin{vmatrix} a & a-1 \\ a & 1 \end{vmatrix} = -(a - a^2 + a) = a(a-2)$.

a) Si $a \neq 0$ y $a \neq 2$: $\boxed{\text{rg}(A) = 3}$

b) Si $a = 0$: $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \neq 0$: $\boxed{\text{rg}(A) = 2}$

c) Si $a = 2$: $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$: $\boxed{\text{rg}(A) = 2}$

38. $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 1 \\ m & 2-m & 1 \\ m & -2 & 1 \end{vmatrix}$ (columnas 1.ª, 2.ª y 4.ª) $= (m-1)(m-4)$.

a) Si $m \neq 1$ y $m \neq 4$: $\boxed{\text{rg}(A) = 3}$

b) Si $m = 1$: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$; los cuatro menores de orden 3 son nulos ($F_3 = \frac{5}{2}F_2 - \frac{3}{2}F_1$) y $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$: $\boxed{\text{rg}(A) = 2}$

c) Si $m = 4$: $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 & 1 \\ 4 & -2 & 2 & 1 \\ 4 & -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, dos filas iguales y $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} \neq 0$: $\boxed{\text{rg}(A) = 2}$

39.

a) $\boxed{B = \begin{pmatrix} 3-k & 0 & 0 \\ 6 & -k & 0 \\ -6 & 3 & 3-k \end{pmatrix}}$

b) Es triangular: $|B| = -k(3-k)^2$. Si $k \neq 0$ y $k \neq 3$: $\boxed{\text{rg}(B) = 3}$. Si $k = 0$: $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 \\ -6 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, $\boxed{\text{rg}(B) = 2}$. Si $k = 3$: $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 6 & -3 & 0 \\ -6 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, $\boxed{\text{rg}(B) = 1}$

40.

a) $AB = \begin{pmatrix} 2 & -a & 2 \\ 7 & a & 4 \\ 1+3a & a & 2a \end{pmatrix}$. Por Sarrus, $|AB| = 4a^2 - 4a(1+3a) + 14a - 2a(1+3a) - 8a + 14a^2 = 0$ para cualquier a, y el menor $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 7 & 4 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$: $\boxed{\text{rg}(AB) = 2}$ para todo a.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

b) $BA = \begin{pmatrix} a-1 & 1+2a \\ -1 & 3+2a \end{pmatrix}$, $|BA| = (a-1)(3+2a)+1+2a = 2a^2+3a-2 = (2a-1)(a+2)$. Si $a \neq \frac{1}{2}$ y $a \neq -2$: $\boxed{\text{rg}(BA) = 2}$; si $a = \frac{1}{2}$ o $a = -2$: $\boxed{\text{rg}(BA) = 1}$ (no es la matriz nula).

41.

a) $A^2 = \begin{pmatrix} 1-2a & 0 & 0 \\ -4a & 1 & 0 \\ -4a & 2a & 1-2a \end{pmatrix}$ (haz el producto), que es I si y solo si $\boxed{a = 0}$

b) $|B|^2 = |2I| = 2^3 = 8$: $\boxed{\det(B) = \pm 2\sqrt{2}}$

c) $|A| = -1(-9+8) - 2(0+4a) - 2(0-3a) = 1-2a$. Si $a \neq \frac{1}{2}$: $\boxed{\text{rg}(A) = 3}$; si $a = \frac{1}{2}$: $|A| = 0$ y $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$: $\boxed{\text{rg}(A) = 2}$

6 Matriz inversa

42.

a) $|A| = 8 \neq 0$, por tanto A tiene inversa:

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -1 \\ -2 & 5 & 1 \\ 4 & -6 & 2 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{8}(\text{Adj}(A))^t = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 \\ 3 & 5 & -6 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(Comprueba que $A \cdot A^{-1} = I$.)

b) $|B| = 1$ para todos los valores de a, b, c. $\text{Adj}(B) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -a & 1 & 0 \\ ac-b & -c & 1 \end{pmatrix}$, $\boxed{B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -a & ac-b \\ 0 & 1 & -c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$

43. $|A| = m^3$: tiene inversa si $\boxed{m \neq 0}$. $\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} m^2 & 0 & 0 \\ -m & m^2 & 0 \\ 1 & -m & m^2 \end{pmatrix}$, y

$$A^{-1} = \frac{1}{m^3}\begin{pmatrix} m^2 & -m & 1 \\ 0 & m^2 & -m \\ 0 & 0 & m^2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} \frac{1}{m} & -\frac{1}{m^2} & \frac{1}{m^3} \\ 0 & \frac{1}{m} & -\frac{1}{m^2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{m} \end{pmatrix}}$$

44.

a) $|M| = 1-k^2-k^2 = 1-2k^2$, que se anula si $k^2 = \frac{1}{2}$: tiene inversa si $\boxed{k \neq \pm\frac{\sqrt{2}}{2}}$

b) $|M| = -1 \neq 0$, por tanto M tiene inversa:

$$\text{Adj}(M) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad M^{-1} = \frac{1}{-1}(\text{Adj}(M))^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

45.

a) $(I-N)(I+N+N^2) = I+N+N^2-N-N^2-N^3 = I-N^3 = I$ (e igual en el otro orden).

b) Es $I-N$ con $N=\begin{pmatrix}0&2&1\\0&0&3\\0&0&0\end{pmatrix}$, $N^2=\begin{pmatrix}0&0&6\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$, $N^3=O$: $(I-N)^{-1}=I+N+N^2=\boxed{\begin{pmatrix}1&2&7\\0&1&3\\0&0&1\end{pmatrix}}$

46.

a) $A^2=\begin{pmatrix}2&1&1\\1&2&1\\1&1&2\end{pmatrix}=A+2I$

b) $A^2-A=2I \Rightarrow A\cdot\frac{A-I}{2}=I$: $\boxed{A^{-1}=\frac{1}{2}(A-I)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}}$

c) $A^3=A^2+2A=\boxed{3A+2I}$; $A^4=3A^2+2A=\boxed{5A+6I}$

d) $A^2=5A+2I \Rightarrow A(A-5I)=2I$: $A^{-1}=\frac{1}{2}(A-5I)=\boxed{\begin{pmatrix}-2&1\\\frac{3}{2}&-\frac{1}{2}\end{pmatrix}}$

47.

a) $A^t\cdot(A^{-1})^t=(A^{-1}A)^t=I^t=I$: por tanto, $(A^{-1})^t$ es la inversa de A^t.

b) $(A^{-1})^t=(A^t)^{-1}=A^{-1}$.

c) $Q\cdot Q^t=\frac{1}{9}\begin{pmatrix}9&0&0\\0&9&0\\0&0&9\end{pmatrix}=I$. Entonces $Q^{-1}=Q^t$, y como Q es simétrica: $\boxed{Q^{-1}=Q}$

48.

a) $|A|=6k+k^2-k^3=-k(k^2-k-6)=-k(k-3)(k+2)$: tiene inversa si $\boxed{k\neq 0,\ k\neq 3 \text{ y } k\neq -2}$

b) $|A|=6\neq 0$, por tanto A tiene inversa:

$$\mathrm{Adj}(A)=\begin{pmatrix}2&0&-2\\1&3&-1\\-1&-3&7\end{pmatrix},\qquad A^{-1}=\frac{1}{6}(\mathrm{Adj}(A))^t=\frac{1}{6}\begin{pmatrix}2&1&-1\\0&3&-3\\-2&-1&7\end{pmatrix}$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49.

a) $MA - NA = I \Rightarrow (M-N)\cdot A = I$: A tiene inversa y $\boxed{A^{-1} = M - N}$

b) $A^{-1} = M - N = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$

50.

a) $A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$, $(A-2I)^2 = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 3I$

b) $A^2 - 4A + 4I = 3I \Rightarrow A^2 - 4A = -I \Rightarrow A(4I - A) = I$: $\boxed{A^{-1} = 4I - A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = B}$

c) $X = A^{-1}B = B \cdot B = \boxed{\begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -12 & 7 \end{pmatrix}}$

51.

a) $(A+I)^2 = A^2 + 2A + I = 2A + I$; $(A+I)^3 = (2A+I)(A+I) = 2A^2 + 3A + I = 3A + I$.

b) $(I+A)(I-A) = I - A + A - A^2 = I$ (e igual en el otro orden).

c) $(I+A)X = A \Rightarrow X = (I+A)^{-1}A = (I-A)A = A - A^2$: $\boxed{X = A}$

52.

a) $|A| = 1\cdot(1-\alpha)$: existe si $\boxed{\alpha \neq 1}$

b) $|A| = 1 \neq 0$, por tanto A tiene inversa:

$$\text{Adj}(A) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad A^{-1} = \frac{1}{1}(\text{Adj}(A))^t = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},\ A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \ldots \Rightarrow A^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & n \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \boxed{A^{2025} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2025 \\ 0 & 1 & 2025 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

53.

a) $X = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$, $|X| = 8 \neq 0$: $\boxed{X^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}}$.

$Y = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ tiene dos filas iguales: $\boxed{Y \text{ no es invertible}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

b) $BM = \begin{pmatrix} a+c \\ b \\ a+c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \Rightarrow c = 0, a = 0$: $\boxed{M = \begin{pmatrix} 0 \\ b \\ 0 \end{pmatrix}}$, $b \in \mathbb{R}$.

54. $X^tX = \begin{pmatrix} 4 & 7 \\ 7 & 15 \end{pmatrix}$, $|X^tX| = 11$, $(X^tX)^{-1} = \frac{1}{11}\begin{pmatrix} 15 & -7 \\ -7 & 4 \end{pmatrix}$:

$$A = I_4 - \frac{1}{11}\begin{pmatrix} 5 & 2 & 5 & -1 \\ 2 & 3 & 2 & 4 \\ 5 & 2 & 5 & -1 \\ -1 & 4 & -1 & 9 \end{pmatrix} = \boxed{\frac{1}{11}\begin{pmatrix} 6 & -2 & -5 & 1 \\ -2 & 8 & -2 & -4 \\ -5 & -2 & 6 & 1 \\ 1 & -4 & 1 & 2 \end{pmatrix}}$$

En general, con $P = X\left(X^tX\right)^{-1}X^t$: $P^2 = X\left(X^tX\right)^{-1}\left(X^tX\right)\left(X^tX\right)^{-1}X^t = P$, y entonces $(I-P)^2 = I - 2P + P^2 = I - P$.

7 Ecuaciones y sistemas matriciales

55. $AX - 2IX = -B \Rightarrow (A-2I)X = -B \Rightarrow X = -(A-2I)^{-1}B$.

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad |A-2I| = 1, \quad (A-2I)^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$X = -\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}$$

56. X debe ser 2×3. $X(A+I) = B \Rightarrow X = B(A+I)^{-1}$, con $|A+I| = 1$ y $(A+I)^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \end{pmatrix}}$$

57. $X^{-1} = A^{-1}BA^{-1}$ e, invirtiendo, $X = (A^{-1}BA^{-1})^{-1} = AB^{-1}A$. Con $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$:

$$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}}$$

58. $X = A^{-1}CB^{-1}$, con $B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$:

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}}$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

59. X debe ser 2×2: $X=\begin{pmatrix} x & y\\ z & t\end{pmatrix}$, $AX=\begin{pmatrix} x & y\\ 2x+z & 2y+t\\ x+z & y+t\end{pmatrix}$.

a) $x=1$, $y=2$, $2x+z=3\Rightarrow z=1$, $2y+t=5\Rightarrow t=1$; y la 3.ª fila también se cumple: $x+z=2$, $y+t=3$. $\boxed{X=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 1 & 1\end{pmatrix}}$

b) Las dos primeras filas dan la misma X, pero entonces $y+t=3\neq 4$: no tiene solución.

60.

a) $|A^2|=|A|^2$ y $|A|=m^2-m=m(m-1)$: hay solución única ($X=(A^2)^{-1}B$) si $\boxed{m\neq 0 \text{ y } m\neq 1}$

b) $A^2=\begin{pmatrix}2 & 0 & 3\\ 0 & 4 & 0\\ 3 & 0 & 5\end{pmatrix}$, $|A^2|=4$, $(A^2)^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}20 & 0 & -12\\ 0 & 1 & 0\\ -12 & 0 & 8\end{pmatrix}$:

$$X=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}20 & 0 & -12\\ 0 & 1 & 0\\ -12 & 0 & 8\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\ 4\\ -2\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}1\\ 1\\ -1\end{pmatrix}}$$

61.

a) $AX=\alpha X\iff (A-\alpha I)X=O$. Si $|A-\alpha I|\neq 0$, multiplicando por $(A-\alpha I)^{-1}$ queda $X=O$. Por tanto, hace falta $|A-\alpha I|=(4-\alpha)(3-\alpha)-2=\alpha^2-7\alpha+10=0$: $\boxed{\alpha=2;\ \alpha=5}$

b) $\alpha=5$: $\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 2 & -2\end{pmatrix}X=O\Rightarrow y=x$: $\boxed{X=\begin{pmatrix}t\\ t\end{pmatrix}}$. $\alpha=2$: $\begin{pmatrix}2 & 1\\ 2 & 1\end{pmatrix}X=O\Rightarrow y=-2x$: $\boxed{X=\begin{pmatrix}t\\ -2t\end{pmatrix}}$, $t\in\mathbb{R}$.

c) $A\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}=5\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}\Rightarrow A^2\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}=5A\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}=5^2\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}\Rightarrow\cdots\Rightarrow A^{100}\begin{pmatrix}1\\ 1\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}5^{100}\\ 5^{100}\end{pmatrix}}$

62. Sumando las dos ecuaciones: $AX+X=(A+I)X=\begin{pmatrix}2 & 6\\ 0 & 4\end{pmatrix}$. $A+I=\begin{pmatrix}2 & 2\\ 0 & 2\end{pmatrix}$, $(A+I)^{-1}=\begin{pmatrix}0{,}5 & -0{,}5\\ 0 & 0{,}5\end{pmatrix}$:

$$X=\begin{pmatrix}0{,}5 & -0{,}5\\ 0 & 0{,}5\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2 & 6\\ 0 & 4\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 2\end{pmatrix}},\qquad Y=X-\begin{pmatrix}-1 & 1\\ 1 & 1\end{pmatrix}=\boxed{\begin{pmatrix}2 & 0\\ -1 & 1\end{pmatrix}}$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

63.

a) $|A| = 2$, $|B| = 4$, y las matrices son de orden 2: $|A|^3\,|X|\,|B| = 5^2\,|B|^2\,\dfrac{1}{|A|} \Rightarrow 8 \cdot |X| \cdot 4 = 25 \cdot 16 \cdot \frac{1}{2}$:

$$\boxed{|X| = \tfrac{25}{4}}$$

b) $Y = A^{-3}A^2B = A^{-1}B = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 4 & 0 \\ -\frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}}$

64. $\begin{cases} X + 2Y = A \\ X - 2Y = A^{-1} \end{cases} \Rightarrow X = \frac{1}{2}\left(A + A^{-1}\right),\ Y = \frac{1}{4}\left(A - A^{-1}\right)$, con $|A| = 1$ y $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -3 & 1 \end{pmatrix}$:

$$X = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}}, \qquad Y = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

65.

a) $AB = \begin{pmatrix} 3-a & a-1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2-b & 0 & b-1 \end{pmatrix} = I \iff 3-a = 1,\ a-1 = 0,\ 2-b = 0,\ b-1 = 1$: $\boxed{a = 1;\ b = 2}$

b) Restando a la 2.ª ecuación el doble de la 1.ª: $\boxed{Y = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}}$, y $X = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - Y = \boxed{\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}}$

66.

a) $A^t + I = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \\ 3 & 5 & 2 \end{pmatrix}$, $|A^t + I| = 1$: $\boxed{\left(A^t + I\right)^{-1} = \begin{pmatrix} -7 & 1 & 2 \\ 5 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}}$

b) $A^tX + X = 2B + I \Rightarrow (A^t + I)X = 2B + I \Rightarrow X = (A^t + I)^{-1}(2B + I)$:

$$X = \begin{pmatrix} -7 & 1 & 2 \\ 5 & -1 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & -5 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 15 & 3 & -22 \\ -9 & -1 & 13 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}}$$

67.

a) $X - I = A^{-1}CB^{-1}$: $\boxed{X = A^{-1}CB^{-1} + I}$

b) $A(X - I)$ debe tener sentido, así que X es 2×2; y $(1 \times 2) \cdot B = 1 \times 2$ obliga a que B sea 2×2. Con $X = \begin{pmatrix} p & q \\ q & -p \end{pmatrix}$: $\begin{pmatrix} 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p-1 & q \\ q & -p-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} p-1+q & q-p-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow q = 1, p = 0$:

$$\boxed{X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}}$$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

68.

a) $|A| = 1 + (\lambda-2)(\lambda-1) - \lambda = \lambda^2 - 4\lambda + 3 = (\lambda-1)(\lambda-3)$. Si $\lambda \neq 1$ y $\lambda \neq 3$: $\boxed{\text{rg}(A) = 3}$; si $\lambda = 1$ o $\lambda = 3$: $|A| = 0$ y $\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \neq 0$: $\boxed{\text{rg}(A) = 2}$

b) $AX = A^2 - I \Rightarrow X = A^{-1}(A^2 - I) = A - A^{-1}$. Con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$:

$$X = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}$$

69.

a) $(A+I)X = B$, $|A+I| = 8$, $(A+I)^{-1} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & -4 & 4 \end{pmatrix}$: $X = \boxed{\begin{pmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}}$

b) $|C| = 1$ (triangular): $|(2C)^{100}| = (2^3 \cdot 1)^{100} = \boxed{2^{300}}$

c) $|A| = 1 \neq 0$: $\boxed{A \text{ es invertible}}$. AB es 3×2, $\boxed{\text{no es cuadrada}}$ y no puede tener inversa.

70.

a) De $QAP = I$: $A = Q^{-1}P^{-1}$. Entonces $APQA = Q^{-1}P^{-1}PQ\,Q^{-1}P^{-1} = Q^{-1}P^{-1}$.

b) $A = Q^{-1}P^{-1} = (PQ)^{-1}$, $PQ = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$: $\boxed{A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}}$

71.

a) $AB - A = -I \Rightarrow A(I-B) = I$: $\boxed{A^{-1} = I - B}$

b) $x = A^{-1}b = (I-B)\,b = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -3 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}}$ (no hace falta calcular A).

72.

a) $|A| = a$. Si $a \neq 0$: $\boxed{\text{rg}(A) = 3}$; si $a = 0$: $\boxed{\text{rg}(A) = 2}$

b) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a^3 \end{pmatrix}$, $\ldots \Rightarrow$ $\boxed{A^{100} = \begin{pmatrix} 1 & 100a & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & a^{100} \end{pmatrix}}$

c) $X = A^{-1}CA$, con $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ y $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$: $X = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}}$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

73. $AX = \frac{1}{4}A^2 - B \Rightarrow X = A^{-1}\left(\frac{1}{4}A^2 - B\right)$. $|A| = 16$, $A^{-1} = \frac{1}{16}\begin{pmatrix} 8 & -8 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ -4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$, $\frac{1}{4}A^2 - B = \begin{pmatrix} 4 & -2 & 6 \\ 2 & 0 & 2 \\ 14 & -2 & 12 \end{pmatrix}$:

$$X = \frac{1}{16}\begin{pmatrix} 8 & -8 & 0 \\ 0 & 8 & 0 \\ -4 & 4 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 4 & -2 & 6 \\ 2 & 0 & 2 \\ 14 & -2 & 12 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}}$$

74.

a) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2/8 & 2/8 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \ldots, A^n = \begin{pmatrix} 1 & n/8 & n/8 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$: $\boxed{A^{2024} = \begin{pmatrix} 1 & 253 & 253 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}$

b) $|A| = 1$. $A^2XA = -I \Rightarrow X = -A^{-2}A^{-1} = -\left(A^{-1}\right)^3$. Como $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{8} & -\frac{1}{8} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (cambiando n por $-n$ en la fórmula de A^n), $\left(A^{-1}\right)^3 = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{3}{8} & -\frac{3}{8} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ y $X = \boxed{\begin{pmatrix} -1 & \frac{3}{8} & \frac{3}{8} \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}}$

8 Problemas y cuestiones

75.

a) $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

b) $M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$: el número de victorias indirectas de i sobre j (a través de un tercer equipo).

c) $M + M^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$; sumando cada fila: A: 5, B: 4, C: 2, D: 3.

Clasificación: $\boxed{\text{1.º A, 2.º B, 3.º D, 4.º C}}$.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

76.

a) $d = (I - A)x = \begin{pmatrix} 0{,}8 & -0{,}3 \\ -0{,}4 & 0{,}9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 100 \\ 80 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 56 \\ 32 \end{pmatrix}$: **56 y 32 millones**.

b) $|I - A| = 0{,}6$, $(I - A)^{-1} = \frac{1}{0{,}6} \begin{pmatrix} 0{,}9 & 0{,}3 \\ 0{,}4 & 0{,}8 \end{pmatrix}$, $x = (I - A)^{-1} d = \frac{1}{0{,}6} \begin{pmatrix} 60 \\ 48 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 80 \end{pmatrix}$: **100 y 80 millones** (coherente con el apartado anterior).

77. $|H| = 1$, $H^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix}$. $H^{-1} \begin{pmatrix} 27 \\ 41 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 13 \\ 1 \end{pmatrix}$, $H^{-1} \begin{pmatrix} 45 \\ 70 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 20 \\ 5 \end{pmatrix}$, $H^{-1} \begin{pmatrix} 38 \\ 57 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 19 \\ 0 \end{pmatrix}$: 13, 1, 20, 5, 19, 0 $\rightarrow$ **MATES**

78.

a) **Falsa**: la matriz $R = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$ del ejercicio 3 cumple $R \cdot R = O$ y $R \neq O$.

b) **Verdadera**: multiplicando por A^{-1} por la izquierda, $A^{-1}AB = A^{-1}AC \Rightarrow B = C$.

c) **Falsa**: con $A = B = I_2$, $|A + B| = |2I_2| = 4$, pero $|A| + |B| = 2$.

d) **Verdadera**: A tiene inversa; multiplicando $A^2 = A$ por A^{-1}: $A = I$.

e) **Verdadera**: $|A| \cdot |B| = |I| = 1$, así que $|A| \neq 0$ y existe A^{-1}. Entonces $B = A^{-1}AB = A^{-1}$, y $BA = A^{-1}A = I$.

79.

a) $M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $M^2 \begin{pmatrix} 100 \\ 124 \\ 234 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 100 \\ 324 \\ 434 \end{pmatrix}$: **100 de A, 324 de B y 434 de C**.

b) Cada mes se multiplica por M: $X_1 = MX_0$, $X_2 = MX_1 = M^2X_0$, …, y si $X_k = M^kX_0$, entonces $X_{k+1} = MX_k = M^{k+1}X_0$.

c) $\boxed{M^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ k & 0 & 1 \end{pmatrix}}$: $a_k = a_0 = 100$ se mantiene, y $b_k = 124 + 100k$, $c_k = 234 + 100k$: las especies B y C **aumentan 100 ejemplares cada mes**.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)